

JAVA EE: INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO II

CONCEITUAÇÃO

O Enterprise Edition traz todo o poder do Standard Edition que realmente oferece a linguagem de programação Java para programar as aplicações. Com base nisso, no Java SE, serão trabalhadas as aplicações de grande porte, distribuídas, multicamadas, com a interação com o cliente, conexão, integração com o banco de dados, lógica de negócio etc.

Nesse caso, serão utilizados todos os atributos do Java EE que traz várias tecnologias que tiram a responsabilidade do desenvolvedor de ter que criá-las do zero, para depois se preocupar com as regras de negócio.

Assim, há diversas tecnologias para cada situação no Enterprise Edition, por exemplo, tratar documentos XML, JSON (tem APIs para tanto), criar web services baseados na família XML, web service na arquitetura hash, trabalhar com post de negócio, tratar requisições das aplicações web servlet e fazer uma aplicação web completa sem o Enterprise Edition através do uso do JSF.

Dessa forma, os desenvolvedores focarão em desenvolver os requisitos de negócio, sendo necessário que eles conheçam o poder do Enterprise Edition para saber o que usarão dessa edição.

Isto posto, o Java EE que significa Enterprise Edition, é construído em cima da plataforma Java SE, do Standard Edition, e fornece um API ou API's e um ambiente em tempo de execução para o desenvolvimento e a execução de aplicações distribuídas baseadas em internet e intranet de grande escala, multicamadas, escaláveis, confiáveis e seguras.

Também fornece aos desenvolvedores um conjunto de avançado de API's, reduzindo assim o tempo de desenvolvimento e a complexidade das aplicações. Isso acontece porque já possui vários produtos prontos, para várias situações, para que se possa desenvolver os requisitos funcionais de negócio.

Ademais, se baseia em componentes modulares e padronizados, fornece um conjunto de completo de serviços para esses componentes e melhorias de produtividade com mais anotações, menos configurações em XML, mais classes POJO's (Plain Old Java Objects) – classes parecidos com Java Beans com atributos privados e métodos get set –, e também melhoria da produtividade com empacotamento de aplicações de forma mais simplificada.

Ainda, foi projetada para suportar aplicações que implementam serviços corporativos para clientes, funcionários, fornecedores, parceiros e outros que demandam ou contribuem para a empresa e também para suportar aplicações que são complexas, acessando, por exemplo, diversas fontes de dados, sendo distribuídas para uma variedade de clientes.



5m

Além disso, trata automaticamente de muitos detalhes de comportamento das aplicações sem a necessidade de programação complexa e consiste de uma série de especificações bem detalhadas dando uma receita de como deve ser implementado um software que faz cada um desses serviços de infraestrutura.

Destaca-se que as API's em tecnologias citados no Java EE são uma série de especificações para que servidores de aplicações de vários fornecedores possam implementar essas especificações. E por isso que se afirma que, quando há uma aplicação corporativa que rodará em um servidor de aplicação, é possível mudar de servidor de aplicação de uma outra marca, de uma outra empresa, como se fosse uma portabilidade para que a aplicação possa funcionar em outro servidor de aplicação. Porém, tem que ser certificado pelo Java EE.

Ou seja, como ele segue as especificações citadas pelo Java EE para disponibilizar as API's e tecnologias, é possível mudar a sua aplicação corporativa de um servidor de aplicação para outro.

ARQUITETURA JAVA EE

O ponto-chave para o estudo de Java EE é entender toda a arquitetura dele que define o padrão para o desenvolvimento de aplicações corporativas multicamadas, o conjunto de especificações que são implementadas por várias empresas, Oracle, antiga SAM que foi incorporada pela Oracle, IBM, BA Systems.

Como dito, a arquitetura Java EE cita várias API's e tecnologias, mas, na verdade, há especificações para essas API's e tecnologias.

Destaca-se que quem vai realmente implementar todas essas API's e tecnologias do Java EE são os fornecedores através de seus servidores de aplicação. É por isso que é possível passar uma aplicação do servidor do Oracle para um servidor de aplicação da SAM.

Com isso, focando nas especificações de Java EE, as aplicações podem ser instaladas em vários servidores de aplicação que seguem essa especificação, existindo a vantagem de independência de fornecedor.

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES

Cada uma dessas especificações citadas pelo Java EE serão implementadas para que os desenvolvedores possam usar todo o poder dessas especificações de acordo com a sua necessidade. É como se fossem API's e tecnologias de prateleira que o desenvolvedor se alimenta e compõe sua aplicação. Quem vai desenvolver e dar implementação para essas especificações são os servidores de aplicação desses diversos fornecedores.



10m

Nesse sentido, para aplicações web pode ser usado a JSP, que é uma página HTML que contém códigos Java, mas foi descontinuado porque o Java Server Face, o JSF, já incorporou alguns itens importantes do JSP.

Destaca-se que a base do JSP e do JCF são os servlets, que são aplicações antigas, aliás, para desenvolver aplicações web cliente e servidor, para que os clientes possam mandar requisições e ter uma resposta principalmente HTTP.

De forma mais completa, há um framework MVC, modelo, visão e controle do Java, o JSF. Já o JSP foi descontinuado, mas ainda é importante citá-lo como uma especificação de uma API de tecnologia dentro desse universo de aplicações web.

Para objetos distribuídos, clusters, acesso remoto a objetos, os desenvolvedores irão nas prateleiras do Java EE e buscarão, por exemplo, o EJB para encapsular lote de negócio. Assim, se se tratar de lógica de negócio, encapsulamento de lote de negócio, implementação de lote de negócio e de uma aplicação corporativa multicamada, significa tratar de EJB. É claro que é possível criar aplicações completas com o JSF, sem precisar de mais poder para isso. Porém, se se quer uma aplicação com maior suporte e robustez, uma aplicação para médio e grande porte, é possível utilizar mais algumas especificações de API's e tecnologias, como por exemplo o EJB.

Destaca-se que o JPE serve para ser feito um mapeamento objeto relacional, ou seja, para fazer uma ligação entre um objeto professor, por exemplo, para seus dados serem persistidos em uma tabela chamada professor. Assim, cada linha da tabela professor seria uma representação de um objeto professor, por exemplo. Desse modo, se tratar de mapeamento objeto relacional, no Java EE, significa tratar no JPA.

Para trabalho de arquivos XML e Web Services, existe, por exemplo, o JAX-WS para desenvolver serviços web baseados na família XML, XML Web Service ou SOAP Web Service, com SOAP, WSDL e DDI.

Também existe o JAX-RS para fazer serviços web baseados na arquitetura REST, o REST Web Service. E, por exemplo, a tecnologia API JAX-B para trabalhar com o XML Bind, dentre outras especificações que trabalham com o XML.

Já para o Web Service são o JAX-WS e JAX-RS tanto para a família XML Web Service, quanto para o REST Web Service.

De uma forma geral, "WS" seria Web Service e não seria melhor colocar "XWS", por exemplo. Isso porque, no contexto histórico, havia apenas uma forma de criação de web service, que era com a família XML web service, SOAP, WSDL, sendo o SOAP um XML que trafega principalmente no HTTP. Logo, naquela época não havia a preocupação de, se existir uma tecnologia nova para a criação de web service, como se diferenciaria uma sigla de outra. Por isso foi feito colocando um nome geral, JAX-WS de web service, que é específico para a família XML web service.



15m

Porém, houve uma evolução porque, na arquitetura hash, é possível criar serviços web e, hoje, é melhor e mais leve o uso do hash quando comparado com o uso da família XML Web Service. Posteriormente, quando veio uma nova API para o uso do Hash Web Service, foi denominada por JAX-RS.

Para a segurança, por exemplo, há o JAAS que é um serviço de autenticação e autorização em Java, para o controle de transação, o JTA para ter uma API para transações em Java, para a troca de mensagens assíncronas, o JMS, que é o serviço de mensagem em Java, para o espaço de nomes e objetos, o JNDI para interface de nomes e diretórios e, por fim, para a parte de administrar aplicações e estatísticas sobre elas, existe o JMX, que é o gerenciamento de extensões.

APLICAÇÕES CORPORATIVAS

As aplicações corporativas são projetadas para resolver problemas encontrados pelas empresas, ou seja, desenvolver os requisitos funcionais e também os não funcionais, porque não seria útil uma aplicação que só atendesse aos requisitos funcionais.

Essas aplicações corporativas não são úteis apenas para grandes corporações, agências e governos, mas também para desenvolvedores individuais e para pequenas organizações em um mundo cada vez mais ligado em rede.

JCP

O JCP, que é o processo de comunidade, é responsável por todas as tecnologias Java e é o meio pelo qual a plataforma Java EE é desenvolvida. Ademais, o trabalho da comunidade Java ajuda a garantir os padrões de estabilidade e compatibilidade entre as plataformas da tecnologia Java, para que não haja problema de passar uma aplicação Java EE de um servidor para outro.

Dessa forma, grupos de especialistas são compostos de partes interessadas, criaram o JSR, de requisições de especificação, para definir várias tecnologias Java. Assim, com o passar do tempo, por exemplo, houve a atualização da criação de web services baseadas na actual hash, o que ensejou na necessidade da JCP se atualizar para criar uma API, uma tecnologia Java EE que pudesse tratar dos serviços baseados na arquitetura hash.

ANOTAÇÕES

Antigamente, para a criação de uma aplicação corporativa dentro do Java EE, havia muita burocracia por conta do uso de vários documentos XML de configurações. Diante disso, houve uma simplificação do uso de declaração de configurações, utilizando, assim,



20m

anotações, que se traduzem em documentar uma classe utilizando, por exemplo, arroba seguido de tags, de informações para definir que aquela classe é uma classe do welcome SOAP.

Há também uma classe professor, sendo possível afirmar que ela representa objetos que serão persistidos, podendo marcá-la com o arroba entity do JPA. Assim, é possível fazer o mapeamento dos objetos da classe professor para indicar qual tabela serão guardadas as informações. Por exemplo, a tabela arroba table teria como nome a tabela professor.

Desse modo, é possível realizar todas essas configurações via código mesmo, sem precisar, portanto, criar documentos à parte.

Importa dizer que as configurações é que são lidas pelos servidores de aplicação para que eles possam saber o que será feito com as informações geradas pelas classes criadas.

Nesse sentido, as anotações, annotations, são modificadores em Java, que se especificam no código, são uma forma de metadados, informações sobre as classes. Elas fornecem informações sobre um programa que não fazem parte do próprio programa e não tem efeito direto sobre o funcionamento do código anotado. Porém, são usados, por exemplo, pelos compiladores, pelo servidor de aplicação. Também fornece informações de especificação no código, ao lado do elemento do programa afetado.

Geralmente são usadas para incorporar dados de um programa que seriam fornecidos em um descritor de implantação XML. Logo, ao invés de criar arquivos XML a parte, para configurações, é possível fazê-lo no próprio código.

Podem ser aplicadas em declarações da própria classe em si, de seus atributos, de seus métodos ou de outros elementos dentro de uma classe.

As anotações são marcadas com o carácter arroba e a sintaxe é simples, basta @Anotação e pode incluir elementos nomeados, ou não, que possuem valores.

A plataforma Java EE usa um modelo de programação simplificado em que os descritores de implantação XML são opcionais. Um desenvolvedor pode inserir as informações como uma anotação diretamente em um arquivo da própria classe Java e, nesse momento, o servidor Java EE configurará o componente na implantação em tempo de execução seguindo as configurações via anotações.



25m

Observe um exemplo:

Exemplo

```
• Código:  
  • @Autor(  
    • nome = "Kal-El Gildo Araújo",  
    • equipe = "Liga da Justiça dos Desenvolvedores"  
  • )  
  • public class Classe () {  
    • ...  
  • }
```

Assim, para essa classe pública é possível criar uma anotação arroba autor com nome e equipe.

INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIA

Além disso, a injeção de dependência é feita também via anotação. Trata-se de um padrão de desenvolvimento de programas, utilizado quando é necessário manter o baixo nível de acoplamento entre módulos de um sistema. Pode ser aplicado a todos os recursos de que um componente precisa, ocultando efetivamente a criação e a pesquisa de recursos de código e aplicação. Destaca-se que o próprio servidor de aplicação é quem fará a injeção de dependência.

Também, pode ser usada nos containers do Enterprise Java Beans, para rodar os EJBs nos containers web e nas aplicações clientes. Existe tanto os componentes chamados EJB, quanto o próprio container onde roda esses componentes.

No container web, rodará, por exemplo, o JSP, o JSF e o Servlets, por e no cliente, é possível ter as aplicações clientes, que são aplicações Java, com interface gráfica de usuário, por exemplo, acessando os serviços que estão rodando no servidor de aplicação.

Ademais, permite que o container Java EE insira de forma automática referência a outros componentes ou recursos necessários, usando então anotações.



DIRETO DO CONCURSO

01. (IBFC 2024 MGS/ANALISTA DE SISTEMAS) “Esta arquitetura é um conjunto de especificações, padrões e tecnologias da linguagem de programação Java voltado para o desenvolvimento de aplicativos empresariais distribuídos e escaláveis. Ela fornece uma infraestrutura robusta e modular para o design, implementação e gerenciamento de sistemas corporativos complexos. Oferece uma abordagem baseada em componentes, onde os aplicativos são

construídos usando módulos independentes, como Enterprise JavaBeans (EJB), Servlets, JSP (JavaServer Pages) e outros componentes que colaboram para criar soluções empresariais.”

Assinale a alternativa correta para qual arquitetura Java a definição acima está se referindo.

- a. JVM
- b. J2EE
- c. JRE
- d. JISO

02. (INSTITUTO CONSULPLAN 2023 IF/PA/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) A plataforma Java Enterprise Edition (JEE) é uma plataforma de programação para servidores, consistindo de uma série de especificações detalhadas.

Trata-se de característica da plataforma JEE:

- a. Não permite a utilização de serviços de nuvem.
- b. Não permite a utilização de bancos de dados relacionais.
- c. É voltada apenas para o desenvolvimento de aplicações desktop.
- d. Inclui um conjunto de APIs para o desenvolvimento de aplicações web e corporativas.



Para a utilização de bancos de dados relacionais cita-se, por exemplo o uso do JPA. Já o desenvolvimento apenas de aplicações desktop, rodando no cliente, seria o Java SE.

03. (CESPE/CEBRASPE 2023 DATAPREV/ ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PERFIL: SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA) Com relação ao desenvolvimento Java EE, a padrões e antipadrões de projeto Java EE, a software de versionamento e guarda de fontes e a conceitos de arquitetura monolítica e microsserviços, julgue o item subsequente.

As anotações, no Java EE, geralmente são usadas para incorporar em um programa dados que, de outra forma, seriam fornecidos em um descritor de implantação.



Os descritores de implantação podem ser considerados como documentos XML. Ou seja, neles era necessário fazer configurações para que os servidores de aplicação Java EE pudessem ler os documentos de descritores de implantação para saber o que fariam com os componentes da sua aplicação. Porém, é possível fazer tudo isso dentro do próprio código da classe que representa uma API. Por exemplo, dentro de uma classe que representa um serviço web da família XML Web Service. Logo, as anotações no Java EE são usadas para

incorporar dados de configuração dentro do próprio código das classes e esses dados que seriam, por exemplo, fornecidos de uma forma antiga através de descritor de implantação. Destaca-se que eles ainda existem, mas são opcionais.

04. (IBFC 2022 DPE/MT/ANALISTA/ ANALISTA DE SISTEMAS) Quanto às principais API's, do J2EE (Java 2 Enterprise Edition), selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta.

- a. JCW (Java Connection Web)
- b. EJBs (Enterprise JavaBeans)
- c. JDBC (Java Database Connectivity)
- d. JTA (Java Transaction API)



O Enterprise JavaBeans é encapsular o lote de negócio, o JDBC serve para fazer conexões com várias bancos de dados relacionais e o JTA trabalha com transações.

05. (COSEAC 2019 UFF/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) O J2EE é um exemplo de aplicação potencialmente utilizada em:

- a. VPN.
- b. web services.
- c. PKI.
- d. RSS.
- e. SQL.

06. (QUADRIX 2018 CRM/PR/PROGRAMADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca dos conceitos e padrões Java e JavaScript, julgue o item a seguir.

Java Enterprise Edition (J2EE) é uma plataforma de desenvolvimento de sistemas que provê recursos de programação Java para web services.



É possível utilizar o JAX-WS para família XML web services e JAX-RS para família do URL web service.

07. (IBFC 2018 PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG/ ANALISTA DE SISTEMAS) API (Application Programming Interface) que permite que aplicações escritas na plataforma J2EE usem serviços de controle de autenticação e autorização:

- a. JSP
- b. JPA
- c. JSF
- d. JAAS

GABARITO

- 01.** b
- 02.** d
- 03.** C
- 04.** a
- 05.** b
- 06.** C
- 07.** d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
